eval 换题草稿 v4(防泄漏屏拦截 5 题替换)• 待用户审查

> 2026-10-04。替换 eval-linalg-014 / 019 / 021 / 031 / 032。 约束:考点签名与原题一致;任务形式/结构与 train 题不同(与同考点 train 题的 5-gram Jaccard < 2/5,v3 题文精确复算:10/57、22/73、11/78、2/69、33/145, 不用小数);每题 3 解法、method 唯一、三条解法各自完整可独立使用; 格式与原出题稿(dataset-eval.md)一致,定稿后转 JSONL。 难度要求(用户):矩阵题三/四阶(中上难度),二阶只作简单题。 v3 修订(应 Codex 数学核对):031 终答改四阶 diag(J2(2),2,3); 019 合同消元补第二步并给出 C;021 临界曲面改椭圆柱面; 032 全参数不可对角化、题干与动画要点改述;014/021/031 三解法补全为 独立完整推导;参数取值范围与边界说明补齐。 v4 修订(应 Codex v3 复验):014 解法一补 Q 完成整题;019 解法三补 $LDL^{\mathsf T}$ 化标准形;032 解法二补初等因子参数分支、解法三改循环向量独立 推导(不再以待求因子为前提);031 解法二去除对解法一的引用;页首 J5 更新为 v3 题文的精确分数。

eval-linalg-014' 高等代数 • 特征值与特征向量(替换:三阶含参对称矩阵的正交对角化)

题目 设 $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 为参数,求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ a & 1 & a \\ 0 & a & 1 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量,并求正交矩阵 Q,使 $Q^{T}AQ$ 为对角矩阵。 **答案** 特征值 $1,\ 1+\sqrt{2}a,\ 1-\sqrt{2}a$;对应单位特征向量 $\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,-1)^{T},\ \frac{1}{2}(1,\sqrt{2},1)^{T},\ \frac{1}{2}(1,-\sqrt{2},1)^{T}$;$Q = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/2 & 1/2 \\ 0 & \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 \\ -1/\sqrt{2} & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$,$Q^{T}AQ = \operatorname{diag}(1,\ 1+\sqrt{2}a,\ 1-\sqrt{2}a)$ **解法一(特征方程)** $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -a & 0 \\ -a & \lambda-1 & -a \\ 0 & -a & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)\left[(\lambda-1)^{2} - 2a^{2}\right]$,得特征值 $1,\ 1\pm\sqrt{2}a$($a \neq 0$ 时互异)。$\lambda = 1$:解 $(A-I)v = 0$,即 $\begin{pmatrix} 0 & a & 0 \\ a & 0 & a \\ 0 & a & 0 \end{pmatrix} v = 0$,得 $y = 0,\ x = -z$,取 $v_{1} = (1,0,-1)^{T}$。$\lambda = 1+\sqrt{2}a$:由 $(A - (1+\sqrt{2}a)I)v = 0$,第一行给 $y = \sqrt{2}x$,第二行给 $x - \sqrt{2}y + z = 0$,故 $z = x$,取 $v_{2} = (1,\sqrt{2},1)^{T}$。$\lambda = 1-\sqrt{2}a$:同理 $y = -\sqrt{2}x,\ z = x$,取 $v_{3} = (1,-\sqrt{2},1)^{T}$。三个特征向量两两正交,范数分别为 $\sqrt{2},\ 2,\ 2$;单位化后按列排成 $Q = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/2 & 1/2 \\ 0 & \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 \\ -1/\sqrt{2} & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$。直接验证:$AQ = Q\operatorname{diag}(1, 1+\sqrt{2}a, 1-\sqrt{2}a)$(逐列即 $Av_{i} = \lambda_{i}v_{i}$),故 $Q^{T}AQ = \operatorname{diag}(1,\ 1+\sqrt{2}a,\ 1-\sqrt{2}a)$。 **解法二(对称结构分解)** 先看反对称方向:$A(1,0,-1)^{T} = (1,0,-1)^{T}$,故 $v_{1} = (1,0,-1)^{T}$ 是特征值 1 的特征向量。其余特征向量在 v_{1} 的正交补 $\operatorname{span}\{r, s\}$ 内,其中 $r = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1)^{T},\ s = (0,1,0)^{T}$ 为单位正交基。计算 A 在 (r, s) 上的限制:$Ar = \frac{1}{\sqrt{2}}A(1,0,1)^{T} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,2a,1)^{T} = r + \sqrt{2}a\,s$;$As = A(0,1,0)^{T} = (a,1,a)^{T} = \sqrt{2}a\,r + s$。故限制矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2}a \\ \sqrt{2}a & 1 \end{pmatrix}$,其特征值为 $1\pm\sqrt{2}a$,对应特征向量 $r \pm s$,即 $v_{2} = \frac{1}{2}(1,\sqrt{2},1)^{T}$,$v_{3} = \frac{1}{2}(1,-\sqrt{2},1)^{T}$。三向量两两正交,单位化后按列排成 $Q = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/2 & 1/2 \\ 0 & \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 \\ -1/\sqrt{2} & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$,$Q^{T}AQ = \operatorname{diag}(1,\ 1+\sqrt{2}a,\ 1-\sqrt{2}a)$。 **解法三(直接主轴配方)** 二次型

$f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2+2a(xy+yz)$。令 $u=\dfrac{x-z}{\sqrt{2}}$, $p=\dfrac{x+z}{\sqrt{2}}$,则 $x^2+z^2=u^2+p^2$, $xy+yz=y(x+z)=\sqrt{2}py$,故 $f=u^2+p^2+y^2+2\sqrt{2}a\,py$。再令 $v=\dfrac{p+y}{\sqrt{2}}$, $w=\dfrac{p-y}{\sqrt{2}}$,则 $p^2+y^2=v^2+w^2$,$2py=v^2-w^2$,故 $f=u^2+(1+\sqrt{2}a)v^2+(1-\sqrt{2}a)w^2$——三项系数即特征值。由 $(u,v,w)^T=P(x,y,z)^T$ 解出 $P=\begin{pmatrix}1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2}\\ 1/2 & \sqrt{2}/2 & 1/2\\ 1/2 & -\sqrt{2}/2 & 1/2\end{pmatrix}$,$Q=P^T$ 即为所求正交矩阵。参数分类($f=1$ 等值面):$|a|<\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 时三系数全正,为椭球面;$a=\pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 时一个系数为 0,退化为椭圆柱面;$|a|>\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 时一个系数为负,为单叶双曲面。 **思路展开** 按用户难度要求,本题升为**三阶含参**对称矩阵:特征多项式是一元三次式的因式分解,特征向量带 $\sqrt{2}$ 系数——难度中等偏上(二阶留给简单题)。三条解法各自独立:特征方程(代数)、对称结构分解(把 3 阶问题约化为 2 阶限制矩阵)、主轴配方(几何平方和)。a 变化时三个特征值以 1 为中心对称分开,动画可做"a 滑杆"驱动 $f=1$ 等值面在椭球面/椭圆柱面/单叶双曲面之间切换。 **解法一动画要点** - 三阶特征多项式按第一列展开与因式分解 - 三个特征方向上伸缩率 $1,\ 1\pm\sqrt{2}a$ 的标注 **解法二动画要点** - 反对称方向 v_1 先分离、正交补 r,s 上的 2 阶限制 - $r\pm s$ 生成另两个特征方向的动画 **解法三动画要点** - 两次正交替换 $u,p\to v,w$ 的配方动画 - $f=1$ 等值面随 a 的类型切换(椭球/椭圆柱/单叶双曲面)

eval-linalg-019' 高等代数・二次型(替换:三元含参二次型的配方与正定讨论)

题目 设 $a\in\mathbb{R}$ 为参数,将二次型 $f(x,y,z)=x^2+2y^2+az^2+2xy+2xz$ 化为标准形,并讨论 a 取何值时 f 正定。 **答案** $f=(x+y+z)^2+(y-z)^2+(a-2)z^2$;$f$ 正定当且仅当 $a>2$ **解法一(配方法)** 先按含 x 的项配方:$(x+y+z)^2=x^2+y^2+z^2+2xy+2xz+2yz$,故 $f=(x+y+z)^2+(y^2-2yz+(a-1)z^2)$。再对 y 配方:$(y-z)^2=y^2-2yz+z^2$,得 $f=(x+y+z)^2+(y-z)^2+(a-2)z^2$。若 $a>2$,三项系数全正,且 $(x+y+z,y-z,z)=(0,0,0)$ 推出 $x=y=z=0$,故 $f>0$($(x,y,z)\neq(0,0,0)$)。若 $a\le 2$,取 $x+y+z=0,\ y=z$ 的非零解(如 $(x,y,z)=(-2,1,1)$),此时前两项为 0、第三项 ≤ 0,f 不正定。 **解法二(合同变换)** f 的矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&0\\1&0&a\end{pmatrix}$。作合同变换(行列同步):第一步,第二、三行分别减去第一行,第二、三列分别减去第一列,得 $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&-1&a-1\end{pmatrix}$;第二步,第三行加上第二行、第三列加上第二列,得 $\operatorname{diag}(1,1,a-2)$。两步对应的列变换矩阵累计为 $C=\begin{pmatrix}1&-1&-2\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$,满足 $C^TAC=\operatorname{diag}(1,1,a-2)$。对应新变量 $u=x+y+z,\ v=y-z,\ w=z$(即 $(x,y,z)^T=C(u,v,w)^T$),标准形为 $u^2+v^2+(a-2)w^2$。合同保持正定性,故 f 正定 $\iff$ 对角元全正 $\iff$ $a>2$。 **解法三(LDLᵀ 分解)** f 的矩阵 A 可作 LDL^T 分解:

$$A=L\operatorname{diag}(1,1,a-2)L^T,\qquad L=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&-1&1\end{pmatrix}.$$

(直接乘开验证:行列为 $1,2,0$ 与 $1,0,a$ 的交叉项分别由 L 的第 2、3 行生成。)令 $(u,v,w)^T=L^T(x,y,z)^T$,得新变量 $u=x+y+z,\ v=y-z,\ w=z$,于是

$$f=(x,y,z)A(x,y,z)^T=(L^T(x,y,z)^T)^T\operatorname{diag}(1,1,a-2)(L^T(x,y,z)^T)=u^2+v^2+(a-2)w^2,$$

即标准形为 $u^2+v^2+(a-2)w^2$。再由顺序主子式($\Delta_1=1,\Delta_2=1,\Delta_3=|A|=a-2$),$f$ 正定 $\iff$ $\Delta_3>0$ $\iff$ $a>2$——本条解法独立完成"化标准形+判正定"两问。边界 $a=2$ 时标准形第三项系数为 0,$f=u^2+v^2$ 半正定,零空间为 $u=v=0$,即 $x+y+z=0,\ y=z$,也就是 $t(-2,1,1)$。 **思路展开** 原题 019(二元

二次型配标准形)与 train 仅差一个系数,本题升维为**三元含参**:参数只出现在标准形第三项系数 $a-2$,正定边界 $a=2$ 是一个清晰的教学阈值。三解法给出三种判正定的语言——配方(显式平方和)、合同(矩阵语言,含变换矩阵累计)、主子式(行列式语言);动画可展示 a 滑杆下 z^2 系数由负转正、$a=2$ 处 $f=1$ 等值面由双曲类退化为椭圆柱面的临界切换。 **解法一动画要点** - 配方过程逐项高亮:先 $(x+y+z)^2$ 再 $(y-z)^2$ - a 滑杆下 z^2 系数由负转正(a=2 为临界) **解法二动画要点** - 合同初等变换的行列同步消去两步动画 - 变换矩阵 C 的累计与 $C^TAC=\mathrm{diag}(1,1,a-2)$ 验证 **解法三动画要点** - LDL^T 分解的三角因子展示 - 主子式 $\Delta_3=a-2$ 随 a 的符号变化与正定/半正定/不定三区标注

eval-linalg-021' 高等代数 • 二次型(替换:含参正定的参数范围)

题目 设 $a\in\mathbb{R}$ 为参数,求使二次型 $f(x,y,z)=2x^2+y^2+2z^2+2xy+2axz$ 正定的 a 的取值范围。 **答案** $-\sqrt{2}<a<\sqrt{2}$ **解法一(顺序主子式)** f 的矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&1&a\\1&1&0\\a&0&2\end{pmatrix}$。顺序主子式:$\Delta_1=2>0$,$\Delta_2=\begin{vmatrix}2&1\\1&1\end{vmatrix}=1>0$,$\Delta_3=|A|=2\cdot\begin{vmatrix}1&0\\0&2\end{vmatrix}-1\cdot\begin{vmatrix}1&0\\a&2\end{vmatrix}+a\cdot\begin{vmatrix}1&1\\a&0\end{vmatrix}=4-2-a^2=2-a^2$。$f$ 正定 $\iff\Delta_3>0\iff2-a^2>0\iff-\sqrt{2}<a<\sqrt{2}$。 **解法二(配方)** $2\left(x+\frac{y}{2}+\frac{az}{2}\right)^2=2x^2+\frac{y^2}{2}+\frac{a^2z^2}{2}+2xy+2axz+ayz$,故

$$f=2\left(x+\frac{y}{2}+\frac{az}{2}\right)^2+\left[\frac{y^2}{2}-ayz+\left(2-\frac{a^2}{2}\right)z^2\right]=2\left(x+\frac{y}{2}+\frac{az}{2}\right)^2+\frac{1}{2}(y-az)^2+(2-a^2)z^2.$$

三项系数 $2,\ \frac{1}{2},\ 2-a^2$ 全正 $\iff2-a^2>0\iff|a|<\sqrt{2}$,与解法一一致。 **解法三(Schur 补)** 把 A 分块为 $\begin{pmatrix}B&c\\c^T&2\end{pmatrix}$,其中 $B=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}$,$c=(a,0)^T$。$B$ 正定($2>0$ 且 $|B|=1>0$),由 Schur 补判据,A 正定 $\iff B$ 正定且 $S=2-c^TB^{-1}c>0$。$B^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&2\end{pmatrix}$,$c^TB^{-1}c=(a,0)\begin{pmatrix}1&-1\\-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\0\end{pmatrix}=a^2$,故 $S=2-a^2$。于是 f 正定 $\iff2-a^2>0\iff-\sqrt{2}<a<\sqrt{2}$,与前两法独立得到同一范围。 **思路展开** 原题 021(固定系数正定判断)与 train 仅差一个 $4yz$ 项,本题整体改系数并去掉 yz 交叉项,改成**参数范围问题**:答案是对称区间 $(-\sqrt{2},\sqrt{2})$,三方法(主子式、配方、Schur 补)互相独立、殊途同归。临界曲面说明:固定等值面 $f=1$,当 $|a|<\sqrt{2}$ 时为椭球面,$|a|=\sqrt{2}$ 时退化为**椭圆柱面**(沿零方向 $(-a,a,1)^T$ 不变,覆盖 $a=\pm\sqrt{2}$ 两个端点),$|a|>\sqrt{2}$ 时为单叶双曲面。端点处零方向验证:$(x,y,z)=(-a,a,1)$ 时 $y-az=a-a=0$,且 $x+\frac{y}{2}+\frac{az}{2}=-a+\frac{a}{2}+\frac{a}{2}=0$,两项同时为零;当 $a=\pm\sqrt{2}$ 时 $2-a^2=0$,故 $f=0$。 **解法一动画要点** - $\Delta_3(a)=2-a^2$ 的抛物线图与正区间 $(-\sqrt{2},\sqrt{2})$ 标注 - 主子式序列随 a 变化 **解法二动画要点** - 含参配方逐步展开 - 系数 $2-a^2$ 的符号区间 **解法三动画要点** - 2×2 块 B 与 Schur 补 $S=2-a^2$ 的分块标注 - 等值面 $f=1$ 随 a 的类型切换(椭球/椭圆柱/单叶双曲面)

eval-linalg-031' 高等代数 • λ-矩阵(替换:由最小多项式反推若尔当标准形)

题目 设 4 阶矩阵 A 的最小多项式为 $m_A(\lambda)=(\lambda-2)^2(\lambda-3)$,且 $\mathrm{tr}(A)=9$。求 A 的所有可能若尔当标准形,并说明最小多项式如何决定各若尔当块的最大阶数。 **答案** 唯一:$\mathrm{diag}\big(J_2(2),\,2,\,3\big)=\begin{pmatrix}2&1&0&0\\0&2&0&0\\0&0&2&0\\0&0&0&3\end{pmatrix}$,其中 $J_2(2)=\begin{pmatrix}2&1\\0&2\end{pmatrix}$ **解法一(最小多项式定最大块阶)** m_A 的根为 $2,3$,故 A 的谱为 $\{2,3\}$。因子 $(\lambda-2)^2$ 表明 2 对应若尔当块的最大阶数为 2(且恰有一块取到 2 阶);因子 $(\lambda-3)$ 无平方,表明 3 对应块全为 1 阶。$n=4$ 且 3 的重数至少为 1,故 2 的重数为 2 或 3。若 2 重数为 2:块为 $J_2(2)\oplus J_1(3)\oplus J_1(3)$,迹 $=2+2+3+3=10\neq9$,排除。若 2 重数为 3:块为 $J_2(2)\oplus J_1(2)\oplus J_1(3)$,共 $2+1+1=4$ 阶,迹 $=2+2+2+3=9$,符合。故唯一。 **解法二(特征多项式与迹联立)** 特征多项式 f_A 与 m_A 有相同根,$f_A=(\lambda-2)^{r_2}(\lambda-3)^{r_3}$,$r_2+r_3=4$,$r_2\geq2$,$r_3\geq1$,故

$(r_2,r_3)=(3,1)$ 或 $(2,2)$。迹 $=2r_2+3r_3$:$(3,1)$ 给 $6+3=9$;$(2,2)$ 给 $4+6=10$。故 $r_2=3,r_3=1$。2 的块:最大块阶为 2(由 $(\lambda-2)^2$ 整除 m_A)且总维数为 3,故块大小拆分为 $2+1$,即 $J_2(2)\oplus J_1(2)$;3 的块为 $J_1(3)$。故唯一:$\mathrm{diag}\big(J_2(2),2,3\big)$。 **解法三（主分解）** m_A 的两个互素因子给出主分解 $V=\ker(A-2I)^2\oplus\ker(A-3I)$。$\ker(A-3I)$ 的维数等于 3 的重数 r_3;$\ker(A-2I)^2$ 的维数等于 2 的重数 r_2。由 $r_2+r_3=4$、$r_2\ge 2$、$r_3\ge 1$ 与迹 $2r_2+3r_3=9$ 得 $r_2=3,\ r_3=1$。在 $V_2=\ker(A-2I)^2$ 上,幂零部分 $N=A-2I$ 满足 $N^2=0$ 且 $N\neq 0$($N=0$ 会给 m_A 带来因子 $(\lambda-2)$ 而非 $(\lambda-2)^2$),故 N 的幂零指数恰为 2,V_2 上的块为 $J_2(2)\oplus J_1(2)$;V_3 一维,块为 $J_1(3)$。故唯一:$\mathrm{diag}\big(J_2(2),2,3\big)$。 **思路展开** 原题 031(给定矩阵求最小多项式与若尔当形)与 train 仅差一个矩阵元,本题**反其道而行**:从最小多项式与迹反推若尔当形——训练"结构信息如何唯一确定标准形"的逆向思维。三解法分别用最小多项式(块阶上界)、特征多项式+迹(重数分配)、主分解+幂零指数(子空间结构)三条独立路径;动画可展示"块拼图":2×2 块与 1×1 块的组合如何在迹约束下唯一化。 **解法一动画要点** - 若尔当块按 $(\lambda-2)^2$、$(\lambda-3)$ 的阶数约束拼图 - 迹 9 排除 10 的组合 **解法二动画要点** - 重数分配 $(3,1)$ 与 $(2,2)$ 的分支图 - 迹公式 $2r_2+3r_3$ 的对照表 **解法三动画要点** - 主分解 $V_2\oplus V_3$ 的子空间示意 - 幂零指数 2(块阶上限)与维数 3 定出 $2+1$ 拆分

eval-linalg-032' 高等代数 • λ-矩阵(替换:三阶含参 λ-矩阵的不变因子与初等因子)

题目 设 $a\in\mathbb{R}$ 为参数,λ-矩阵 $A(\lambda)=\begin{pmatrix}\lambda-a & 1 & 0\\ 0 & \lambda-1 & 1\\ 0 & 0 & \lambda-1\end{pmatrix}$。求 $A(\lambda)$ 的不变因子与初等因子,并讨论 a 的取值如何影响初等因子(何时两个不同根的初等因子合并、重数如何变化)。 **答案** 不变因子:$1,\ 1,\ (\lambda-a)(\lambda-1)^2$;初等因子:$a\neq 1$ 时为 $\lambda-a$ 与 $(\lambda-1)^2$;$a=1$ 时为 $(\lambda-1)^3$ **解法一（行列式因子）** 一阶行列式因子 $D_1=1$。二阶子式中含 $\begin{vmatrix}1 & 0\\ \lambda-1 & 1\end{vmatrix}=1$,故二阶行列式因子 $D_2=\gcd(\cdots,1,\cdots)=1$。三阶行列式因子 $D_3=|A(\lambda)|=(\lambda-a)(\lambda-1)^2$。不变因子 $d_1=D_1=1$,$d_2=\dfrac{D_2}{D_1}=1$,$d_3=\dfrac{D_3}{D_2}=(\lambda-a)(\lambda-1)^2$。初等因子即不变因子分解出的互异幂因子:$a\neq 1$ 时 d_3 给出 $\lambda-a$ 与 $(\lambda-1)^2$ 两个初等因子;$a=1$ 时 $\lambda-a$ 与 $(\lambda-1)^2$ 的根重合,$d_3=(\lambda-1)^3$ 成为一个三重初等因子。 **解法二（初等变换化标准形）** 交换第 1、2 列得 $\begin{pmatrix}1 & \lambda-a & 0\\ \lambda-1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & \lambda-1\end{pmatrix}$;第 2 行减去第 1 行的 $(\lambda-1)$ 倍、第 2 列减去第 1 列的 $(\lambda-a)$ 倍,得 $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & -(\lambda-a)(\lambda-1) & 1\\ 0 & 0 & \lambda-1\end{pmatrix}$;再交换第 2、3 列,第 3 行减去第 2 行的 $(\lambda-1)$ 倍,第 3 列加回第 2 列的 $(\lambda-a)(\lambda-1)$ 倍,得标准形 $\mathrm{diag}\big(1,\ 1,\ (\lambda-a)(\lambda-1)^2\big)$。不变因子读出 $1,\ 1,\ (\lambda-a)(\lambda-1)^2$。末项分解得初等因子:$a\neq 1$ 时为 $\lambda-a$ 与 $(\lambda-1)^2$ 两个;$a=1$ 时两者根重合,合并为 $(\lambda-1)^3$ 一个。 **解法三（循环向量独立推导）** 令 $B(a)=\begin{pmatrix}a & -1 & 0\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$,则 $A(\lambda)=\lambda I-B(a)$。取 $e_3=(0,0,1)^T$,直接计算:

$$(e_3,\ Be_3,\ B^2e_3)=\begin{pmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & -1 & -2\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix},\qquad \det=1\neq 0,$$

故 $\{e_3,Be_3,B^2e_3\}$ 构成基,e_3 对所有 a 都是 B 的循环向量,因此 m_B 的次数为 3,与特征多项式 $\chi_B(\lambda)=(\lambda-a)(\lambda-1)^2$ 相同,即 $m_B=\chi_B$。于是 $A(\lambda)$ 的不变因子为 $1,\ 1,\ (\lambda-a)(\lambda-1)^2$(唯一非平凡不变因子等于特征多项式)。初等因子:$a\neq 1$ 时为 $\lambda-a$ 与 $(\lambda-1)^2$,对应块 $\mathrm{diag}\big(a,\ J_2(1)\big)$,其中 $J_2(1)=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$;$a=1$ 时合并为 $(\lambda-1)^3$,对应块 $J_3(1)=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$。**所有参数取值下均不可对角化**($a\neq 1$ 时已含 $J_2(1)$ 块);a 从 $\neq 1$ 变到 1 时,变化是初等因子合并、最大若尔当块由二阶升为三阶。 **思路展开** 按用户难度要求升为**三阶**含参 λ-矩

阵:不变因子链 $1 \mid 1 \mid (\lambda-a)(\lambda-1)^2$ 展示"中间不变因子为 1"的典型情形;$(\lambda-1)^2$ 对所有 a 都是重因子,参数退化 $a=1$ 使 $\lambda-a$ 与它合并为 $(\lambda-1)^3$,块结构 $J_1(a)\oplus J_2(1)$ 突变为 $J_3(1)$。三解法分别用行列式因子(定义)、初等变换(算法)、循环向量(结构)三视角。 **解法一动画要点** - 全部二阶子式 $\gcd=1$ 的逐一检验 - a 滑杆下 $(\lambda-a)$ 与 $(\lambda-1)$ 的根逐渐重合 **解法二动画要点** - 行、列初等变换分别逐步动画(Smith 形) - 标准形 $\mathrm{diag}(1,1,(\lambda-a)(\lambda-1)^2)$ 的生成 **解法三动画要点** - 在原参数矩阵上展示特征值合并、特征方向趋于重合 - 块结构 $J_1(a)\oplus J_2(1)$ 向 $J_3(1)$ 的突变(全程不可对角化)